

Exercice 1 — l'ion perchlorate ClO_4^-

L'ion perchlorate est un polluant toxique pour la thyroïde. Applique la méthode des 5 étapes à ClO_4^- : n_{max} , n_v , nombre de liaisons, nombre de doublets libres. Précise la répartition des doublets libres.

Exercice 2 — le nitrite d'hydrogène HNO_2

La connectivité réelle est $\text{H}-\text{O}-\text{N}=\text{O}$ (le H est porté par un oxygène, pas par l'azote).

- Calcule n_{max} et n_v .
- Calcule le nombre de liaisons et de doublets libres.
- Décris la structure : combien de doublets libres sur l'azote, sur chaque oxygène ?

Exercice 3 — l'ion sulfate SO_4^{2-}

Applique la méthode complète à SO_4^{2-} (atome central S). Donne n_{max} , n_v , le nombre de liaisons et de doublets libres, puis compare tes résultats à ceux de ClO_4^- de l'exercice 1 : que remarques-tu ?

Exercice 4 — une molécule radicalaire : NO

Le monoxyde d'azote NO possède un nombre *impair* d'électrons.

- Calcule n_{max} et n_v . Pourquoi doit-on utiliser la correction radicalaire ?
- Applique $n_l = n_{\text{max}} - n_v - 1$, puis donne le nombre de liaisons.
- Calcule n_{nl} et interprète le résultat (doublets libres et électron célibataire).

Exercice 5 — quand la méthode atteint sa limite : SF_6

Applique la méthode des 5 étapes à SF_6 .

- Calcule n_{max} , n_v et le nombre de liaisons prédit par la méthode.
- L'expérience montre que le soufre forme en réalité 6 liaisons S-F. Explique pourquoi la méthode simplifiée échoue ici et pourquoi la réalité est permise.